

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

Nom : Innocent

Prénom : Johvany

Faculté : FST

Niveau : L3

Prof : Ismael Saint Amour

Date: 08-11-2026

Objectif du TD

L’objectif principal de ce Travaux Dirigés était de se familiariser avec l’adressage IP et la configuration réseau sous **Cisco Packet Tracer**. Plus précisément, il s'agissait de :

1. Savoir attribuer des adresses IP valides aux machines.
2. Comprendre et configurer l’adressage **IPv4** et **IPv6** au sein d'une même topologie de réseau local.
3. Vérifier la connectivité de bout en bout entre les différents hôtes à l'aide des commandes `ping` (en IPv4) et `ping` (en IPv6).

Démarche suivie

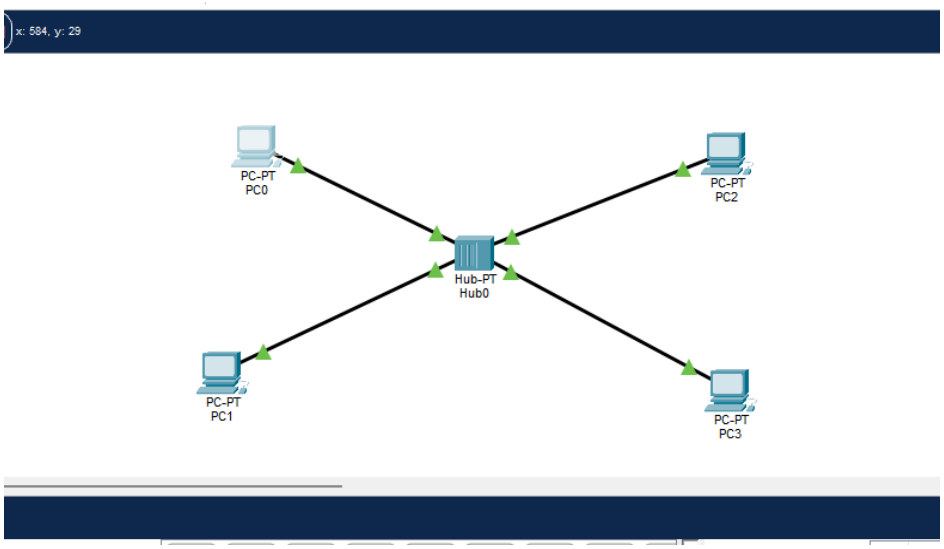
La réalisation de ce TP s'est déroulée en plusieurs étapes chronologiques :

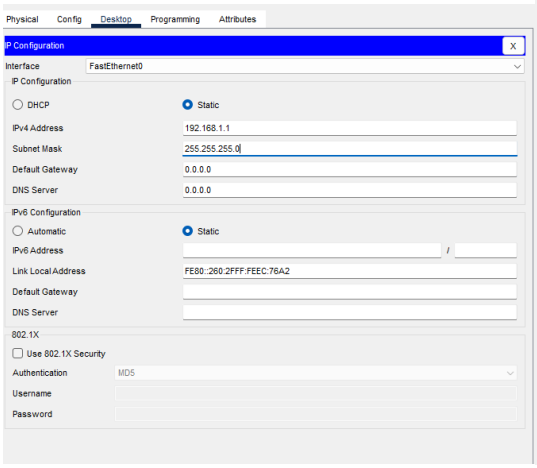
1. **Création de la topologie :** Insertion d'un Switch et de 4 ordinateurs (PC1, PC2, PC3, PC4) reliés entre eux par des câbles droits (Copper Straight-Through).
2. **Configuration IPv4 :** Attribution d’une adresse IP de la classe C (`192.168.1.X`) et d’un masque de sous-réseau standard (`255.255.255.0`) à chaque machine via l'interface de configuration de Packet Tracer.
3. **Tests de connectivité IPv4 :** Utilisation de l'invite de commandes (`Command Prompt`) sur PC1 pour lancer des requêtes `ping` vers les autres PC afin de valider le bon fonctionnement du réseau local.
4. **Configuration IPv6 :** Attribution d’adresses IPv6 globales (`2001:db8:1::X`) avec un préfixe de réseau de `/64` sur chaque interface IPv6 des PC.
5. **Tests de connectivité IPv6 :** Exécution de la commande `ping` avec les adresses IPv6 pour vérifier l'acheminement correct des paquets en IPv6.

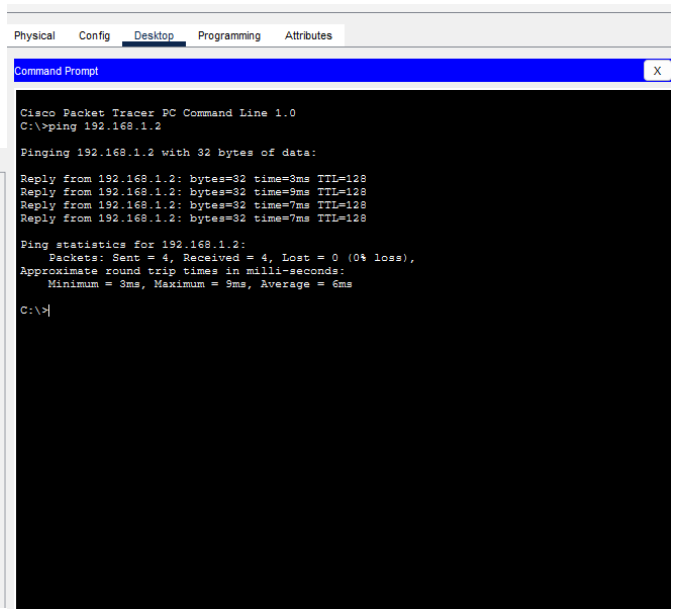
2. Résultats de l’exécution des commandes

A. Test de connectivité en IPv4

- **Commande exécutée depuis PC1 :** `ping 192.168.1.2`, `ping 192.168.1.3`, `ping 192.168.1.4`



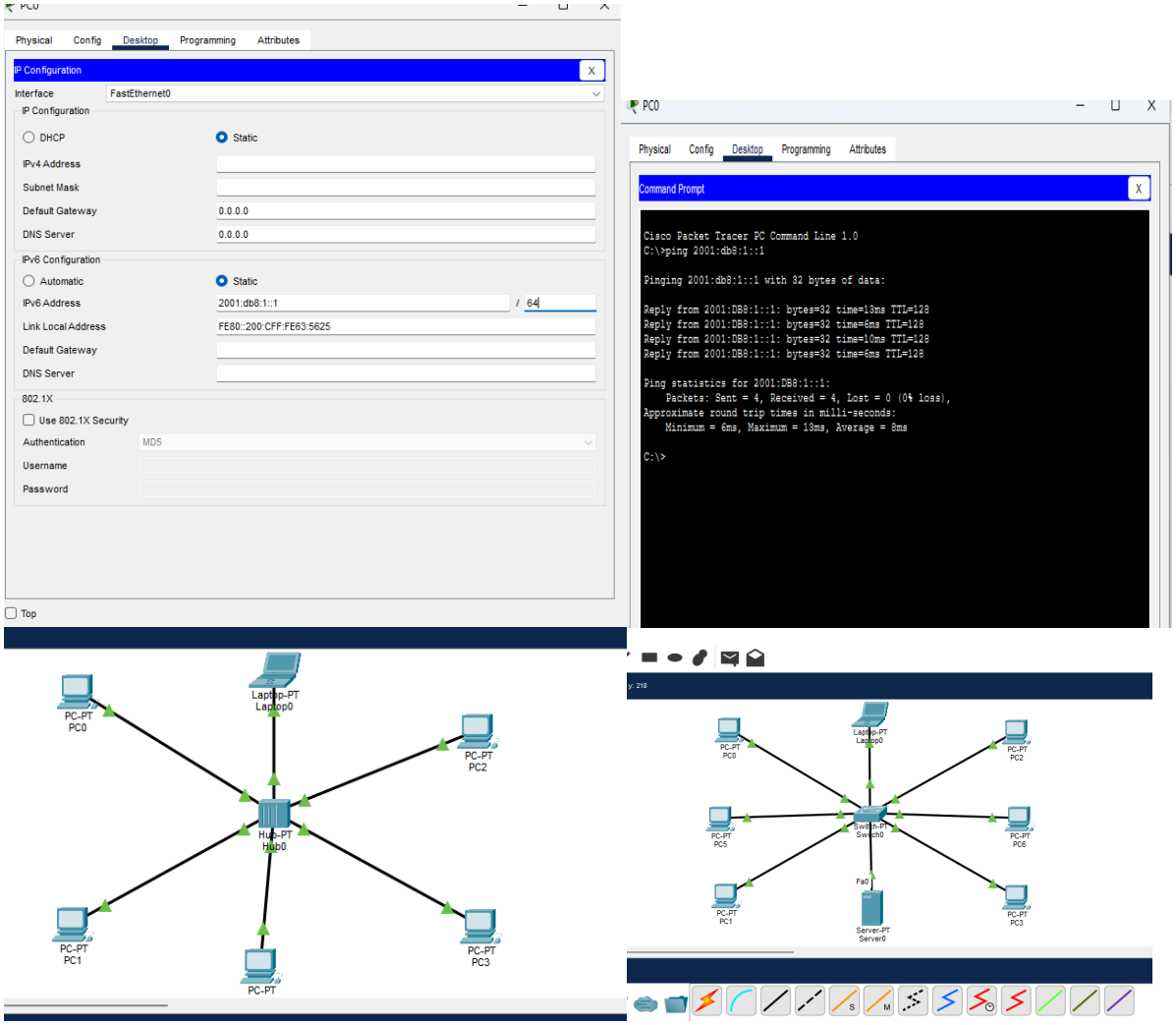




Explication : Les réponses obtenues (`Reply from 192.168.1.X: bytes=32 time<1ms TTL=128`) avec un taux de perte de 0% confirment que la communication IPv4 entre les machines à travers le switch est parfaitement fonctionnelle.

B. Test de connectivité en IPv6

- **Commande exécutée depuis PC1 :** `ping 2001:db8:1::2`, `ping 2001:db8:1::3`, `ping 2001:db8:1::4`



- **Explication :** Les retours de type `Reply from 2001:db8:1::X` indiquent que les paquets ICMPv6 ont bien atteint leurs destinations et que les adresses IPv6 configurées sur le préfixe `/64` communiquent sans encombre.

3. Conclusions

Ce TP m'a permis de maîtriser la configuration manuelle des adresses IP sous ses deux versions (IPv4 et IPv6) dans un environnement réseau simulé. J'ai également compris l'importance de la correspondance des masques de sous-réseau en IPv4 et de la longueur du préfixe en IPv6 pour assurer l'appartenance des machines à un même domaine de diffusion.

Réussite, difficultés rencontrées et solutions

- **Réussite :** La configuration globale de la topologie et l'ensemble des tests de connectivité (ping IPv4 et IPv6) ont abouti à un succès total (0% de perte de paquets).
- **Difficultés & Solutions :** Aucune difficulté majeure n'a été rencontrée, si ce n'est la vigilance nécessaire lors de la saisie des adresses IPv6 (qui nécessitent une syntaxe rigoureuse en écriture hexadécimale abrégée). Le double-contrôle des configurations dans l'onglet *IP Configuration* de Cisco Packet Tracer a permis d'éviter toute erreur de frappe.